

Презентация по лабораторной работе №14

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Гусев Степан Андреевич

2026-04-08

Информация

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

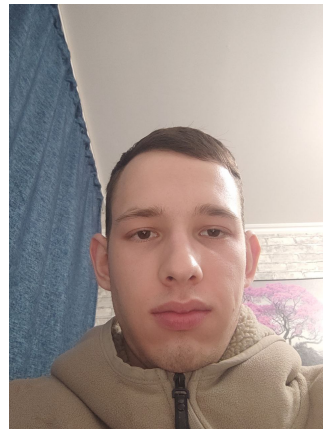
Презентация по лабораторной работе №14

Автор: Гусев Степан Андреевич

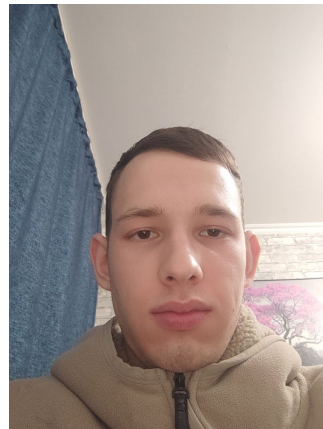
Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Российский университет дружбы народов

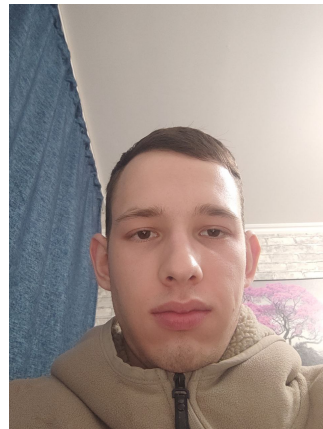
- Гусев Степан Андреевич



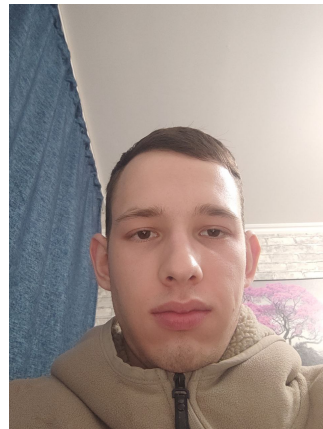
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»



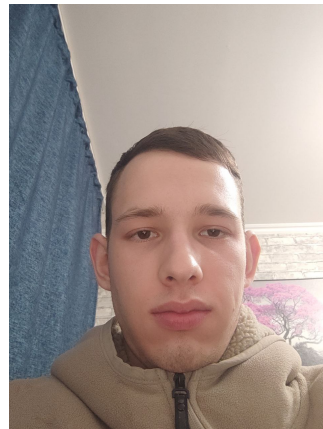
- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru



- Гусев Степан Андреевич
- Студент программы «Бизнес-информатика»
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032242444@rudn.ru
- <https://github.com/stepagusev>



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

- 1) Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.

Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

- 1) Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).
- 2) Реализовать команду `map` с помощью командного файла.

- 1) Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).
- 2) Реализовать команду `map` с помощью командного файла.
- 3) Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.

2. Выполнение лабораторной работы

Первый скрипт

Создал файл 1.sh, дал права на выполнение, ввёл код и запустил скрипт.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ touch 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ nano 1.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 1.sh
File is blocked
File is unblocked
File is blocked
File is unblocked
File is blocked
File is unblocked
File is blocked
File is unblocked
File is blocked
File is unblocked
File is blocked
File is unblocked
```

Первый скрипт

Текст скрипта 1.sh.

nano 1.sh

GNU nano 8.3

```
#!/bin/bash
lockfile="./lock.file"
exec {fn}>$lockfile
timesleep=3

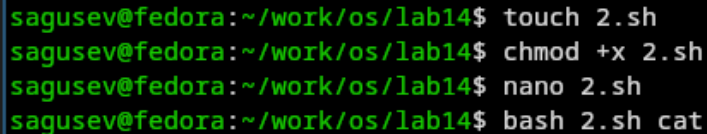
while test -f "$lockfile"
do
if flock -n ${fn}
then
    echo "File is blocked"
    sleep $timesleep
    echo "File is unblocked"
    flock -u ${fn}
else
    echo "File is locked"
fi
done
```


Изучил содержимое каталога /usr/sher/man/man1.

```
~/work/os/lab14
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ ls /usr/share/man/man1
.:1.gz
'[:1.gz'
7z.1.gz
a2ping.1.gz
abrt.1.gz
abrt-action-analyze-backtrace.1.gz
abrt-action-analyze-c.1.gz
abrt-action-analyze-ccpp-local.1.gz
abrt-action-analyze-oops.1.gz
abrt-action-analyze-python.1.gz
abrt-action-analyze-vmcore.1.gz
abrt-action-analyze-vulnerability.1.gz
abrt-action-analyze-xorg.1.gz
abrt-action-check-oops-for-hw-error.1.gz
abrt-action-find-bodhi-update.1.gz
mktexmf.1.gz
mktexpk.1.gz
mktextfm.1.gz
mlabel.1.gz
mm2gv.1.gz
mmafm.1.gz
mmcli.1.gz
mmd.1.gz
mmdblookup.1.gz
mmount.1.gz
mmove.1.gz
mmpfb.1.gz
modulemd-validator.1.gz
modutil.1.gz
moggsplit.1.gz
```

Рисунок 3: Содержимое каталога

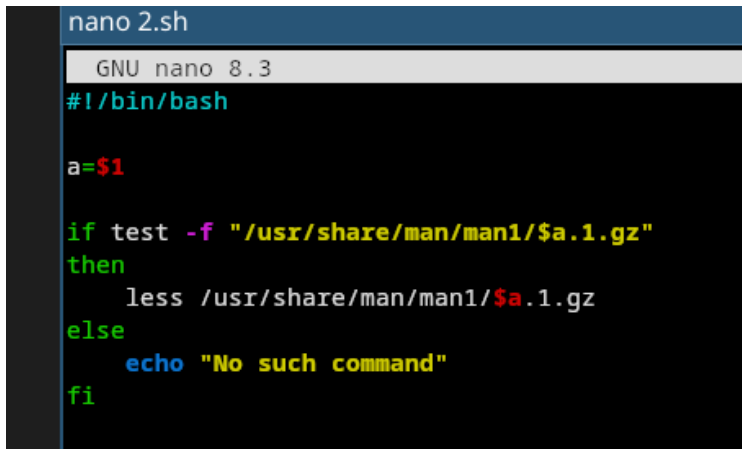
Создал файл 2.sh, дал права на выполнение.

A terminal window with a black background and green text. It shows four lines of commands and their outputs from a user named sagusev on a fedora system in the directory ~/work/os/lab14. The commands are: touch 2.sh, chmod +x 2.sh, nano 2.sh, and bash 2.sh cat. The output of the last command is not visible.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ touch 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ nano 2.sh
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 2.sh cat
```

Рисунок 4: Создание файла 2

Текст скрипта 2.sh.



```
nano 2.sh
GNU nano 8.3
#!/bin/bash

a=$1

if test -f "/usr/share/man/man1/$a.1.gz"
then
    less /usr/share/man/man1/$a.1.gz
else
    echo "No such command"
fi
```

Рисунок 5: Скрипт 2

После запуска открылось окно со справкой для команды cat.

```
bash 2.sh cat
ESC[4mCATESC[24m(1)                                User Commands
  ESC[4mCATESC[24m(1)

ESC[1mNAMEESC[0m
  cat - concatenate files and print on the standard output

ESC[1mSYNOPSISESC[0m
  ESC[1mcat ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]... [ESC[4mFILEESC[24m]...

ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
  Concatenate FILE(s) to standard output.

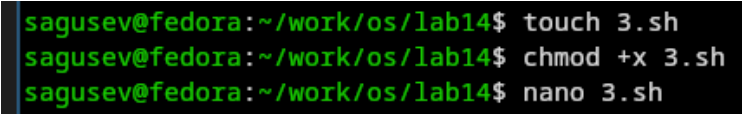
  With no FILE, or when FILE is -, read standard input.

  ESC[1m-AESC[22m, ESC[1m--show-allESC[0m
    equivalent to ESC[1m-vESC[0m

  ESC[1m-bESC[22m, ESC[1m--number-nonblankESC[0m
    number nonempty output lines, overrides ESC[1m-nESC[0m
```

Рисунок 6: Справка cat

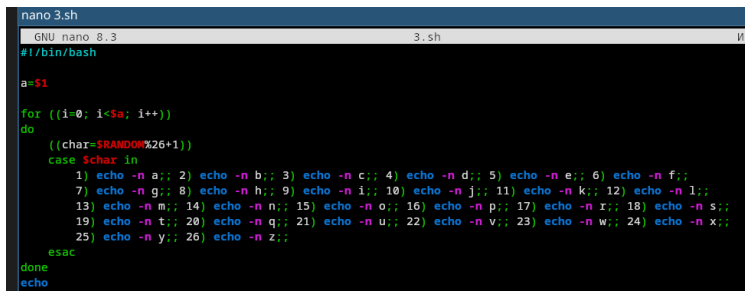
Создал файл 3.sh, дал права на выполнение, открыл файл.

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands being executed in a shell. The first line creates a file named 3.sh using the 'touch' command. The second line sets execute permissions for the file using 'chmod +x 3.sh'. The third line opens the file in the nano text editor using 'nano 3.sh'.

```
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ touch 3.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x 3.sh  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ nano 3.sh
```

Рисунок 7: Создание файла 3

Ввёл текст скрипта 3.sh.



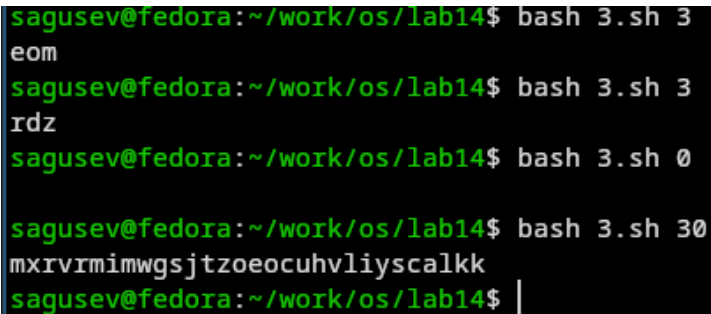
```
nano 3.sh
GNU nano 8.3 3.sh И:
#!/bin/bash

a=$1

for ((i=0; i<$a; i++))
do
  ((char=$RANDOM%26+1))
  case $char in
    1) echo -n a;; 2) echo -n b;; 3) echo -n c;; 4) echo -n d;; 5) echo -n e;; 6) echo -n f;;
    7) echo -n g;; 8) echo -n h;; 9) echo -n i;; 10) echo -n j;; 11) echo -n k;; 12) echo -n l;;
    13) echo -n m;; 14) echo -n n;; 15) echo -n o;; 16) echo -n p;; 17) echo -n r;; 18) echo -n s;;
    19) echo -n t;; 20) echo -n q;; 21) echo -n u;; 22) echo -n v;; 23) echo -n w;; 24) echo -n x;;
    25) echo -n y;; 26) echo -n z;;
  esac
done
echo
```

Рисунок 8: Скрипт 3

Запустил скрипт 3 и проверил, что всё сработало корректно.



```
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 3.sh 3  
eom  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 3.sh 3  
rdz  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 3.sh 0  
  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ bash 3.sh 30  
mxrvrmimwgsjtzoeocuhvliyscalkk  
sagusev@fedora:~/work/os/lab14$ |
```

Рисунок 9: Результат работы скрипта 3

3. Выводы



Я изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX и научился писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.